



# Reglement für die interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) an der IMS

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                         |    |
|-------|-----------------------------------------|----|
| 1     | Grundlagen .....                        | 2  |
| 2     | Definition und Ziele .....              | 2  |
| 3     | Themenwahl.....                         | 3  |
| 4     | Betreuung.....                          | 3  |
| 5     | Beurteilung und Bewertung .....         | 3  |
| 6     | Methodisches .....                      | 5  |
| 6.1   | Form und Umfang .....                   | 5  |
| 6.2   | Arbeitsbericht & Arbeitsjournal .....   | 5  |
| 6.3   | Zeitlicher Ablauf .....                 | 6  |
| 6.4   | Präsentation .....                      | 8  |
| 7     | Formales .....                          | 8  |
| 7.1   | Inhaltliche Form .....                  | 8  |
| 7.2   | Äussere Form.....                       | 8  |
| 7.3   | Aufbau .....                            | 8  |
| 7.3.1 | Titelblatt.....                         | 8  |
| 7.3.2 | Inhaltsverzeichnis.....                 | 9  |
| 7.3.3 | Vorwort .....                           | 9  |
| 7.3.4 | Texte zum Thema .....                   | 9  |
| 7.3.5 | Literaturverzeichnis .....              | 10 |
| 7.3.6 | Erklärung .....                         | 11 |
| 7.3.7 | Anhang .....                            | 11 |
| 7.3.8 | Arbeitsbericht .....                    | 11 |
| 7.3.9 | Arbeitsjournal .....                    | 12 |
| 7.4   | Einige Regeln/Grundsätze.....           | 12 |
| 7.4.1 | Zitate.....                             | 12 |
| 7.4.2 | Fussnoten.....                          | 12 |
| 7.4.3 | Tabellen, Abbildungen und Formeln ..... | 13 |
| 8     | Urheberrecht .....                      | 14 |



## 1 Grundlagen

Dieses Reglement gilt für alle IMS-Klassen mit Start ab August 2019.

Es basiert auf:

- Eidgenössischer Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität vom 18. Dezember 2012 (RLP-BM)
- Berufsmaturitätsverordnung BMV vom 24. Juni 2009 (Stand per 23. August 2016)
- Standardlehrplan vom 28. Oktober 2009 für die Bildung in beruflicher Praxis und den schulischen Unterricht an Handelsmittelschulen
- Kantonaler Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität vom 27. April 2015 (Kanton Zürich)
- Kantonale Aufnahme-, Promotions- und Abschlussreglemente für die Informatikmittelschulen mit Start 2011 und später
- Lehrplan der Informatikmittelschule (IMS) mit eidgenössischer Berufsmaturität und eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (schulisch organisierte Grundbildung SOG) des Kantons Zürich (Stand per 6. Juli 2015)

## 2 Definition und Ziele

Gemäss Artikel 11 Absatz 4 BMV stellt die IDPA «Bezüge zur Arbeitswelt» sowie «zu mindestens zwei Fächern» her und ist Teil der Berufsmaturitätsprüfung. Die Ausarbeitung geschieht projektartig, in der Regel in Dreiergruppen vom Einarbeiten in das Thema bis zur Präsentation mit einem hohen Anteil an Selbständigkeit.

Die IDPA muss einerseits einen konkreten Bezug zur Arbeitswelt haben, darf andererseits aber eine allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Perspektive nicht ausser Acht lassen. Problemorientierte Themen aus den Fachbereichen sollen durch sinnvolle interdisziplinäre Fragestellungen vernetzt und vor dem Hintergrund von berufsbezogenen Erfahrungen handlungsorientiert behandelt werden. Sprachen sollen dabei nicht einfach instrumentell, sondern auch auf Grund ihres eigenständigen kulturellen Beitrages einbezogen werden.

Konkret bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler der IMS im Team ein problemorientiertes Thema (also eine Fragestellung) interdisziplinär betrachten und dabei mögliche Lösungen evaluieren, eine entsprechende IT-Realisierung programmieren und sämtliche Schritte und Ergebnisse korrekt dokumentieren (vgl. auch Punkt 3. Themenwahl).



### **3 Themenwahl**

Die Schülerinnen und Schüler werden im November der 3. Klasse im Rahmen einer «Jokerstunde» über die IDPA informiert. Die Arbeit im Umfang von mindestens 40 Lektionen pro Person und zusätzlicher Hausarbeit ist an der Informatik ausgerichtet und wird jeweils von einer Lehrperson des BZZ und einer Lehrperson der KSH betreut. Themen können sowohl von BZZ- als auch von KSH-Lehrpersonen ausgeschrieben werden. Die IDPA wird im sechsten Semester der IMS geschrieben. Das Ergebnis der IDPA ist einerseits ein technisches Produkt sowie andererseits eine entsprechende technische Dokumentation. Das Ergebnis wird zudem während dem Praktikumsjahr auf adäquate Weise präsentiert und im integrierten Fachgespräch verteidigt.

Im Rahmen der «Jokerstunde» werden mittels Zufallsgenerator die Schülergruppen gebildet. Die Schülerteams können sich im Nachgang an die Jokerstunde, spätestens aber bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, auf maximal drei Projekte schriftlich bewerben. Bis Mitte Januar in der 3. Klasse ist die Zuteilung und die Information an alle Beteiligten erfolgt. Der unterzeichnete IDPA-Arbeitsvertrag ist bis vor den Sportferien im Sekretariat der KSH abzugeben (Details gemäss Arbeitsvertrag).

### **4 Betreuung**

Die IDPA wird in Partnerschaft zwischen dem BZZ und der KSH durch insgesamt zwei Lehrkräfte je Schülergruppe betreut. Dabei deckt die BZZ-Lehrperson die technische, die KSH-Lehrperson die allgemeinbildende Perspektive der Arbeit ab.

Die Betreuung der Schülergruppen durch die jeweiligen Lehrpersonen findet fortlaufend statt, wobei pro betreute Arbeit mindestens zwei Besprechungen gemeinsam (d.h. beide Lehrpersonen sind physisch oder virtuell anwesend) stattfinden. Diese beiden Besprechungen sind zu protokollieren und von allen Beteiligten zu unterschreiben. Zu protokollieren sind die einzelnen Betreuungsschritte, d.h. z.B. der Stand der Dinge, positive und negative Eindrücke, das weitere Vorgehen, offene Fragen sowie allfällige Vereinbarungen. Inhaltlich tiefgreifende Korrekturen durch die Lehrpersonen sind bei der Bewertung angemessen zu berücksichtigen.

Zur Erarbeitung der formalen Aspekte der technischen Dokumentation findet ein Input seitens des BZZ statt.

Die Schulen übernehmen grundsätzlich keine Kosten im Zusammenhang mit der IDPA.

### **5 Beurteilung und Bewertung**

Die Beurteilung erfolgt aufgrund der den Schülergruppen zu Beginn der Betreuung bekannten Kriterien zu den Bereichen Arbeitsprozess, technisches Produkt, technische Dokumentation sowie zur mündlichen Präsentation (inkl. kurzes Fachgespräch). Alle Gruppenmitglieder beteiligen sich zwingend an der Erstellung des technischen Produkts (nachweisbare Programmierleistung im Rahmen des Arbeitsberichts und des Arbeitsjournals). Das Bewertungsraster ist im Intranet der KSH zugänglich.



Bei der abschliessenden Bewertung, die erst nach der mündlichen Präsentation vorgenommen wird, sind die im obigen Absatz genannten Bereiche ausschlaggebend. Die Gewichtung der einzelnen Teile ist dem IDPA-Arbeitsvertrag zu entnehmen.

Die involvierten Lehrpersonen einigen sich für alle Teilbereiche auf eine Note. Wenn sich die betreuenden Lehrpersonen nicht einigen können, ist zwingend die Maturitätsarbeits-/IDPA-Kommission der KSH zu kontaktieren, welche die Notensituation bereinigt. In diesem Fall ist von beiden betreuenden Lehrpersonen je ein begründeter, schriftlicher Antrag einzureichen.

Die betreuenden Lehrpersonen eröffnen den Schülergruppen gemeinsam die auf halbe Noten gerundete Schlussnote. Diese Noteneröffnung erfolgt mündlich in Form eines Gesprächs, das Auskunft über den Verlauf sowie das Resultat der IDPA gibt und entlang des Bewertungsrasters geht.

Die IDPA-Note ist dann eine Gruppennote, wenn die Gruppe in allen Teilbereichen ein homogenes Arbeitsergebnis entwickelt. Die Leistungen der Gruppenmitglieder müssen in jedem Fall klar abgrenzbar und im Arbeitsbericht & -journal nachgewiesen sein. In begründeten Fällen (z.B. unterschiedlicher Fortschritt beim Arbeitsprozess, nicht kooperatives Verhalten oder lange krankheitsbedingte Absenz, unterschiedliche technische Programmierleistungen, erkennbare Qualitätsunterschiede im Bereich der Präsentation und des Fachgesprächs) können Individualnoten für einzelne Teilbereiche oder für die gesamte Arbeit gesetzt werden.

Die Note der IDPA bildet die Semesternote des Fachs IDPA und zählt gemeinsam mit den IDAF-Zensuren zur Fachnote des Berufsmaturitätszeugnisses. Bei dieser Fachnote wird der Durchschnitt aller IDAF-Noten auf eine halbe Note gerundet, mit der IDPA-Note zusammengezählt, durch zwei geteilt und – wie bei allen Berufsmaturitätsfächern – auf halbe Noten gerundet.

Jeder IDPA muss nach dem Literaturverzeichnis die folgende, von allen Gruppenmitgliedern handschriftlich unterzeichnete Erklärung beiliegen:

### **Erklärung**

«Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet haben. Alle wörtlichen und sinngemässen Übernahmen aus anderen Werken/Arbeiten haben wir als solche kenntlich gemacht.

Wir bestätigen, dass wir die Arbeit ohne Einsatz von «künstlicher Intelligenz» (z.B. ChatGPT) verfasst haben.

Wir nehmen ausserdem zur Kenntnis, dass unsere Arbeit zur Überprüfung der korrekten und vollständigen Angabe der Quellen mit Hilfe einer Software (Plagiaterkennungstool) geprüft wird.»

Datum

Unterschriften



Bei nachgewiesenem Betrug in Form eines Teil- oder Vollplagiats (Plagiat: fremdes Material ohne Quellenangabe; vgl. Intranet-Dokument 427\_0) wird die Arbeit mit der Note 1 bewertet. Plagiate werden zudem in jedem Fall disziplinarisch durch die Schulleitung geahndet und können zur Verweigerung der Zulassung zu den Abschlussprüfungen führen.

(vgl. BR-Beschluss vom 30. August 2010)

Die Bestimmungen der Plagiatsrichtlinien (Intranet-Dokument 427\_0) – inkl. Hinweis zum Umgang mit künstlicher Intelligenz – sind integraler Bestandteil dieses Reglements.

Ein Nachbessern der Arbeit zur Verbesserung der erhaltenen Note ist nicht möglich.

## **6 Methodisches**

### **6.1 Form und Umfang**

Der Textteil ist wie folgt zu formatieren: Times New Roman 12 Punkt oder Arial 11 Punkt, 1.5 Zeilenabstand, Blocksatz, eingestellte automatische Silbentrennung, Rand oben links und rechts: je 2.5 cm, Rand unten: 2 cm. Zum Textteil gehört die technische Dokumentation sowie der individuelle Arbeitsbericht und das Arbeitsjournal. Der Textteil ist computergeschrieben zu verfassen und muss gängigen Textverarbeitungsanforderungen (z.B. automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, alphabetisches Glossar, etc.) entsprechen. Er soll übersichtlich, sachgerecht strukturiert und in einer dem Thema angemessenen Sprache abgefasst sein. Die technische Dokumentation muss pro Team zwischen 36'000 und 42'000 Zeichen (ohne Leerzeichen<sup>1</sup>) umfassen<sup>2</sup>. Die Zeichenvorgabe bezieht sich ausschliesslich auf den inhaltlichen Teil der technischen Dokumentation. Nicht unter die Zeichenvorgabe fallen somit das Titelblatt, das Vorwort, das Literatur-, Abbildungs-, Tabellen- und Formelverzeichnis sowie der Anhang. Ein umfangmässiges Über- oder Unterschreiben führt automatisch zu einem Notenabzug (Basis: Note für die technische Dokumentation).

### **6.2 Arbeitsbericht & Arbeitsjournal**

Von der Gruppenbildungsphase bis zur Abgabe der Arbeit muss jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler ein Arbeitsjournal in Form einer detaillierten, chronologischen Auflistung aller Aktivitäten führen (Tabellenformat). Zudem beinhaltet jede Arbeit auch einen von jedem Gruppenmitglied einzeln verfassten Arbeitsbericht (persönliche Reflexion). Diese beiden Dokumente fliessen in die Prozessbewertung mit ein.

---

<sup>1</sup> Sämtliche Zeichenangaben in diesem Reglement sind jeweils ohne Leerzeichen zu verstehen.

<sup>2</sup> Jedes Teammitglied soll dabei in etwa gleich viel Text zur technischen Dokumentation beitragen. Im Arbeitsbericht eines jeden Teammitglieds ist der eigene Anteil am Gesamtdokument auszuweisen.



### 6.3 Zeitlicher Ablauf

Folgende Vorgehensweise soll helfen, die einzelnen Arbeitsphasen gut zu strukturieren.

| Datum                                                                                   | Arbeitsphase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im November<br>(der 3. Klasse)                                                          | <b>1. Informationsveranstaltung und Gruppenbildung</b><br><br>Im Nachgang an die Informationsveranstaltung («Jokerstunde») ist das entsprechende Reglement sowie das Bewertungsraster durch die Schülerinnen und Schüler gründlich zu studieren.<br><br>An diesem Anlass werden die Gruppen per Zufallsgenerator gebildet.                                                                                                                                |
| bis vor den Weihnachtsferien (der 3. Klasse)                                            | <b>2. Projektbewerbung und Zuteilung</b><br><br>Im Nachgang an die Jokerstunde können sich die Schülerteams bis am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien mittels eines Motivationsschreibens auf maximal drei Projekte schriftlich bewerben. Bis Mitte Januar wird den Schülergruppen das jeweilig zu bearbeitende Thema bekanntgegeben.<br><br>Es besteht schülerseitig kein Anspruch auf eine Themenzuteilung aus den drei beworbenen Wunschthemen. |
| bis vor den Sportferien<br>(letzter Schultag;<br>Abgabezeitpunkt gemäss Arbeitsvertrag) | <b>3. Arbeitsvertrag</b><br><br>Der Vertrag (vgl. Formular «IDPA_Arbeitsvertrag 2022_IMS» im Intranet) ist zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie den beiden involvierten Lehrpersonen bis spätestens am letzten Schultag vor den Sportferien abzuschliessen und im Sekretariat abzugeben.<br><br>Eine verspätete Abgabe führt automatisch zu einem Notenabzug von 0.5 Noten pro angebrochenen Tag (Basis: Schlussnote).                            |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ab Zeitpunkt der Themenzuweisung                                  | <p><b>4. Vorgehen</b></p> <p>Die Gruppe arbeitet sich selbständig in die Aufgabenstellung ein und klärt offene Fragen mit den betreuenden Lehrpersonen. Dies kann im direkten Gespräch oder per Microsoft-Teams erfolgen (kein Mail-Verkehr). Der Gesprächsverlauf ist sinngemäss zu dokumentieren.</p> <p>Danach erstellt die Gruppe im Rahmen der Projektplanung u. a. einen Zeitplan und benennt Teilziele (Milestones).<sup>3</sup> Die Projektplanung wird im Gespräch der BZZ-Lehrperson vorgelegt; zudem wird die KSH-Lehrperson durch die Gruppe über die Inhalte der Projektplanung etc. unaufgefordert informiert. Die Projektplanung bildet einen integrierten Bestandteil des Arbeitsvertrags.</p> <p>Die überarbeitete Projektplanung wird beiden betreuenden Lehrpersonen nochmals vorgelegt und durch diese freigegeben (1. Fix-/ Besprechungstermin). Dieser 1. Besprechungstermin muss bis spätestens am 1. Freitag nach den Sportferien stattfinden.</p> <p>Die Gruppe erarbeitet entlang der Projektplanung die Produkte. Abweichungen zeitlicher oder inhaltlicher Art vom Projektplan sind den betreuenden Lehrpersonen zeitnah zu melden, zu begründen und zu dokumentieren.</p> <p>Nach ca. 2/3 der Projektzeit findet ein weiteres Fachgespräch mit den betreuenden Lehrpersonen statt. Die Gruppe stellt den aktuellen Stand der Arbeit vor und zeigt auf, wie das Projekt zum Abschluss gebracht werden soll. Zeigt es sich, dass das Projektziel nicht erreicht werden kann, sind entsprechende Korrekturen anzubringen und dies für die spätere Bewertung im Sinne eines Malus protokollarisch festzuhalten (2. Fix- / Besprechungstermin).</p> |
| 1. Schultag nach den Frühlingsferien (09:30 Uhr: KSH-Sekretariat) | <p><b>5. Abgabetermin</b></p> <p>Zu spät abgegebene Arbeiten haben einen Notenabzug von 0.5 Noten pro angebrochenem Arbeitstag Verspätung zur Folge. (Basis: Schlussnote)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im November des Praktikumsjahrs                                   | <p><b>6. Mündliche Präsentation plus Fachgespräch</b></p> <p>Die Präsentation dauert mindestens 15 und maximal 20 Minuten je Team. Zeitunter- und Zeitüberschreitungen ergeben Abzug von 0.5 Noten (Basis: Präsentationsnote). Jedes Teammitglied präsentiert in etwa gleich lang. Im Anschluss an die Präsentation haben die betreuenden Lehrpersonen noch Gelegenheit, Fragen zur Arbeit und zum Prozess zu stellen (Fachgespräch; Dauer: 10-15 Minuten).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gemäss Terminplan; in der Regel bis Ende der ersten Dezemberwoche | <p><b>7. Notenbekanntgabe</b></p> <p>Die Notenbekanntgabe an die Gruppe erfolgt bis spätestens eine Woche nach der Präsentation und dem Fachgespräch. Im Anschluss meldet die KSH-Lehrperson die Schlussnote für jedes Teammitglied an den entsprechenden KSH-Schulleiter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>3</sup> Das Projektmanagement orientiert sich an den Modulen 431 und 306.



## 6.4 Präsentation

Jede IDPA muss mündlich, in Anwesenheit der betreuenden Lehrpersonen, präsentiert werden. Die Präsentation kann nur bei vollständiger Präsenz der Schülergruppe durchgeführt werden. Die Präsentationen finden im November des vierten Jahres (Praktikumsjahr) statt und sind nicht öffentlich. Das Betreuerteam legt für die von ihr betreute Gruppe den Präsentationstermin individuell fest. Präsentationsort ist entweder am BZZ in Horgen oder an der Kantonsschule Hottingen. Die Präsentationen können für interne Zwecke videoaufgezeichnet werden.

# 7 Formales

## 7.1 Inhaltliche Form

Die Grundlage der technischen Dokumentation bilden die [IPA-Vorgaben](#) (Individuelle Praktische Arbeit), Kapitel B, Seite 9 ff.

## 7.2 Äussere Form

Drei Arbeiten sind physisch und gebunden abzugeben. Die Seiten werden nur einseitig bedruckt. Ebenfalls sind das technische Produkt (inkl. Source-Code) sowie die Arbeit (die technische Dokumentation) den Lehrpersonen elektronisch einzureichen. Die technische Dokumentation, der Arbeitsbericht und das Arbeitsjournal müssen zudem in einem einzigen, anonymisierten File (Word und pdf) den Lehrpersonen abgegeben werden. Sämtliche Verzeichnisse der technischen Dokumentation sind automatisiert zu erstellen.

## 7.3 Aufbau

Der schriftliche Teil der IDPA – die technische Dokumentation – besteht aus den folgenden Punkten:

- Titelblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungs-, Tabellen- oder Formelverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Kurzfassung (Abstract): Ausgangslage, Vorgehen, Ergebnis/Ergebnisse
- Die verschiedenen Kapitel zum Thema (Hauptteil)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Erklärung
- Alphabarisches Glossar
- Anhang: inkl. Arbeitsbericht (persönliche Reflexion) & Arbeitsjournal

### 7.3.1 Titelblatt

Das Titelblatt enthält folgende Angaben:

- Vollständiger Titel der Arbeit
- Art der Arbeit (Interdisziplinäre Projektarbeit)
- Namen der Autoren (inkl. Klasse)
- Namen der betreuenden Lehrpersonen
- Datum der Einreichung
- Name und Logo der Schulen





### 7.3.2 Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über Aufbau und Struktur der Arbeit:

- Es ist in Haupt- und Unterkapitel gegliedert und automatisch eingefügt
- Eine neue Ebene (z.B. Kapitel 1.1.1) ist nur dann sinnvoll, wenn mehrere Unterkapitel in dieser Ebene vorkommen
- Alle Positionen sind mit den entsprechenden Seitenzahlen versehen
- Inhaltsverzeichnis, Vorwort und Anhang ohne Ordnungszahl
- Einleitung bis Schlussbemerkungen mit Dezimalklassifikation
- Titel im Text müssen hierarchisch erkennbar sein und jenen des Inhaltsverzeichnisses entsprechen

### 7.3.3 Vorwort

Ins Vorwort gehören unter anderem:

- Beweggründe für die Wahl eines Themas
- Persönliche Gedanken zur Arbeit
- Hinweise und Erläuterungen, die nicht zum eigentlichen Thema gehören
- Verdankungen

Der Umfang des Vorworts beträgt 1'000 - 1'500 Zeichen.

### 7.3.4 Texte zum Thema

#### 7.3.4.1 Abstract / Kurzfassung

Der Abstract soll in kurzer Form den Leser darüber informieren, was ihn erwartet.

Hierzu gehören:

- Ausgangslage
- Vorgehen mit einer kurzen Erläuterung
- Ergebnis/Ergebnisse

Der Umfang des Abstracts beträgt 2'000 - 2'500 Zeichen.

#### 7.3.4.2 Einleitung

Die Einleitung enthält den genauen Auftrag der Arbeit. Der Untersuchungsgegenstand wird präzise definiert, die Ausgangslage konkretisiert, der Aufbau und das Vorgehen dargelegt und das Untersuchungsfeld abgegrenzt. Der Umfang beträgt 2'000 - 2'500 Zeichen.

#### 7.3.4.3 Die verschiedenen Kapitel zum Thema (Hauptteil)

Im Hauptteil werden die verschiedenen Kapitel zum Thema aufgeführt. In der Diskussion des Themas werden Texte und eigene Untersuchungen interpretiert und ausgewertet, Quellen zitiert und Textvergleiche angestellt. Resultate werden festgehalten, daraus gezogene Folgerungen und eigene Gedanken werden zu neuen Erkenntnissen verarbeitet. Neue Sichtweisen werden mit älteren verglichen, werden ergänzt oder widerlegt. Neue Thesen werden aufgestellt.

Die Ergebnisse werden klar gegliedert dargestellt. Ergebnisse in grafischen Darstellungen und Tabellen werden mit Texten erklärt und interpretiert.



#### 7.3.4.4 Fazit

Es knüpft an die Einleitung an und bildet gewissermassen die Gegenklammer zu dieser. Die prägnante Kurzform der Arbeit (Beantwortung der Forschungsfragen) und hat einen Umfang von 2'000 - 3'000 Zeichen. Gegebenenfalls können zusätzliche Anregungen für eine Weiterarbeit ebenfalls im Fazit formuliert werden.

#### 7.3.5 Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis sind alle für die Arbeit verwendeten Quellen aufgeführt (inkl. Lexika, Handbücher, Broschüren, Internetadressen mit Datum usw.). Deshalb ist von jedem Werk, aus dem Materialien verwendet werden, die vollständige Quelle gemäss dem Zitierstandard APA anzugeben. Die Quellenverwaltung erfolgt über das Menü des Quellen-Managers.

- Das Verzeichnis für die Namen der Autoren wird in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- Vornamen werden nicht ausgeschrieben, akademische Titel weggelassen.
- Bei mehreren Autoren werden alle Autoren aufgeführt. Bei sieben oder mehr Autoren wird nach dem sechsten Autor mit et al. fortgefahren.
- Kontaktpersonen von Interviews und dergleichen werden mit Namen, Funktion und Firma sowie Interviewdatum angegeben.

#### Beispiele

- **für Bücher**

Thommen, J-P. (2016): *Betriebswirtschaft und Managementorientierte – Eine managementorientierte Betriebswirtschaftslehre* (10. Ausg.). Zürich: Versus.

- **für Aufsätze in einem Buch**

Bahrenberg, G. (1999). Alternative ökologische Landwirtschaft. In W. Taubmann, *Handbuch des Geografie-Unterrichts* (Bd. 5, S. 73-85). Weinheim: Aulis Verlag Deubner.

- **für Zeitschriftenartikel**

Frey, B.S. (2006). Giving and Receiving Awards. *Perspectives on Psychological Science*(4), S. 377-388.

- **für Zeitungsartikel**

Häfliger, M. (27.06.2013). Bundesrat strebt Bilaterale III an. *Neue Zürcher Zeitung*, S. 11.

- **für Internetadressen**

Zitieren von Quellen im Internet bei bekannter Autorenschaft:

Müller, C. (2008). *Gestaltung von problembasierten Lernumgebungen*.

Abgerufen am 09.07.2017 von [www.hlh.uzh.ch/Dokumente/ict/Netzwerk\\_Analyse.pdf](http://www.hlh.uzh.ch/Dokumente/ict/Netzwerk_Analyse.pdf)

Zitieren von Quellen im Internet bei unbekannter Autorenschaft:

*Duden*. (2013). Abgerufen am 09.07.2017 von <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Motivation>

Zitieren von online Zeitungsartikel:

*Neue Zürcher Zeitung*. (06.12.2013). Abgerufen am 09.07.2017 von [www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ausgang-der-wto-konferenz-weiter-offen-1.18198499](http://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ausgang-der-wto-konferenz-weiter-offen-1.18198499)

Zitieren aus E-Mail-Korrespondenz

E-Mail von Huber Sarah [s.huber@ksh.ch] [Stand: Abrufdatum]



Das Internet ist im Vergleich zu den Printmedien sowohl anonymer als auch unbeständiger. Deshalb muss bei der Verwendung von Informationen aus dem Web Folgendes beachtet werden:

- Höchste Vorsicht ist bei Webseiten geboten, die von Privatleuten oder unbekannten Organisationen veröffentlicht werden. Auf Verwendung solcher Quellen sollte im Zweifelsfall verzichtet werden. Dasselbe gilt für Informationen aus Newsgroups.
- Internetquellen sind durch zwei weitere, unabhängige Quellen zu verifizieren.
- Eventuell lohnt es sich, mit dem Betreiber einer solchen Seite per E-Mail-Kontakt aufzunehmen. Kontrollfragen können manchmal helfen, eine solche Webseite ideologisch einzuordnen.
- Quellenkritisch relativ einfach einzuschätzen sind dagegen Homepages von internationalen Organisationen und Regierungsstellen.
- Wikipedia als Quelle ist verboten, vielmehr sollen die in Wikipedia-Artikeln referenzierten Originaltexte verwendet werden.
- ChatGPT oder andere Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sind keine vertrauenswürdigen Quellen für sachliche Informationen und werden deshalb als Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten nicht akzeptiert. Es sind stattdessen stets die Originalquellen (Primärquellen) zu zitieren und auch diese so weit als möglich auf deren Verlässlichkeit/inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen.

#### 7.3.6 Erklärung

Die Erklärung folgt direkt nach dem Literaturverzeichnis. Bezüglich des Inhalts der Erklärung und möglichen Konsequenzen bei unredlichem Verhalten wird auf das Kapitel 5 dieses Reglements verwiesen.

#### 7.3.7 Anhang

Im Anhang sollen alle ergänzenden Tabellen, Hinweise und Skizzen aufgeführt werden, welche für die Nachvollziehbarkeit und die Fundiertheit der Arbeit von Bedeutung sind. Dazu gehören zum Beispiel Testergebnisse, ergänzender Code oder bei Umfragen die detaillierten Tabellen mit den Umfrageergebnissen, bei Experimenten und Beobachtungen die erstellten Protokolle und/oder durchgeführte Interviews mit IT-Fachexperten. In der Arbeit selbst erscheinen die Auswertungen der Interviews respektive die Ergebnisse von Experimenten und/oder Beobachtungen. Die wortwörtliche Wiedergabe eines Interviews ist keine Auswertung.

Ebenfalls zum Anhang gehören der Arbeitsbericht und das Arbeitsjournal sowie allfälliges Begleitmaterial. Das technische Produkt (inkl. Source-Code) ist separat in elektronischer Form abzugeben.

Im Textteil ist an den jeweiligen Stellen der genaue Verweis auf den Anhang zu machen.

#### 7.3.8 Arbeitsbericht

Der Arbeitsbericht (im Praktikumsjahr dann als «Persönliche Reflexion bezeichnet) reflektiert den persönlichen Arbeitsprozess auf kritische Art. Es werden Lösungsvarianten aufgezeigt und Entscheidungen aus einer neutralen aussenstehenden Beobachter-Sicht begründet. Es werden Erfahrungen und Einsichten bzw. Erkenntnisse festgehalten und Schlussfolgerungen gezogen. Persönliche Erfahrungen werden erklärt und durch Beispiele ergänzt. Der Bericht ist übersichtlich und lesefreundlich gegliedert. Der Arbeitsbericht wird zusammen mit dem Arbeitsjournal zur Benotung des Prozesses beigezogen. Jedes einzelne Gruppenmitglied verfasst einen eigenen Arbeitsbericht (Umfang 2'000 – 2'500 Zeichen) und führt selbständig das persönliche Arbeitsjournal (vgl. auch den Punkt 6.2 und



7.3.9). Diese beiden Dokumente müssen klar zum Ausdruck bringen, wer in der Gruppe für welche Teilleistungen verantwortlich ist.

#### 7.3.9 Arbeitsjournal

Von der Gruppenbildungsphase bis zur Abgabe der Arbeit muss jede einzelne Schülerin und jeder einzelne Schüler ein Arbeitsjournal in Form einer detaillierten, chronologischen Auflistung aller Aktivitäten führen (Tabellenformat). Das Arbeitsjournal muss zudem in aussagekräftigen und selbsterklärenden Stichworten – Auskunft über Erfolge und Misserfolge, Herausforderungen und Lösungsansätze geben.

#### 7.4 Einige Regeln/Grundsätze

An der Kantonsschule Hottingen wird gemäss dem Zitierstandard APA der American Psychological Association (Details sind unter <https://www.apa.org/> zu finden) zitiert. Nach dem APA-Standard erfolgt das Zitieren direkt im Fliesstext.

##### 7.4.1 Zitate

In wissenschaftlichen Arbeiten müssen übernommene Gedanken oder Fakten - ob wörtlich oder sinngemäss zitiert - gekennzeichnet sein. Sie müssen überprüfbar sein, und deshalb muss schon bei der entsprechenden Stelle im Text festgehalten werden, wo der Leser den Text im originalen Zusammenhang nachlesen kann. Dies geschieht durch genaue Quellenangabe. Man fügt dem Zitat z.B. bei: (Thommen, 2016, S. 79). Erstreckt sich die zitierte Stelle über zwei oder mehrere Seiten, müssen die konkreten Seitenangabe (z.B. S. 7-9) angegeben werden. Online-Angaben werden bspw. wie folgt deklariert: (UNO, 2013). Die detaillierte Angabe der URL erfolgt nicht im Fliesstext, sondern im Literaturverzeichnis.

##### Wörtliche Zitate

- Als Zitat gelten die wörtliche Übernahme einer Wendung, eines Satzes oder eines längeren Abschnitts, sowie die mündliche Aussage eines anderen Autors.
- Wörtliche Zitate erfordern buchstäbliche Genauigkeit und sind zwischen Anführungs- und Schlusszeichen zu setzen.
- Zitate, die länger als zwei Zeilen sind, können abgesetzt, eingerückt und kleiner geschrieben werden.
- Zeichensetzung und Rechtschreibung, Hervorhebung und Kursivdruck müssen unverändert übernommen werden.
- Sind nicht alle Informationen im Quellentext wichtig, können einzelne Wörter oder Sätze ausgelassen werden; das Fehlende wird durch drei Punkte in eckigen Klammern [...] angezeigt.
- Abweichungen vom Original wie Zusätze oder eigene Auszeichnungen (z.B. Hervorhebungen) werden durch eingeklammerte Hinweise gekennzeichnet, z.B. [Anmerkung des Verf.]
- Beim Zitieren muss auf das Original zurückgegriffen werden. Ist das nicht möglich, muss die Quellenangabe durch den Hinweis «zit. in...» ergänzt werden.

Sinngemäss übernommene Gedanken (indirekte Zitate) sind nicht in Anführungs- und Schlusszeichen zu setzen; sie müssen aber in der Quellenangabe analog direkter Zitate deklariert werden [Bsp.: (Thommen, 2016, S. 289)].

##### 7.4.2 Fussnoten

Fussnoten werden jeweils unten an der Seite aufgeführt und können ferner Hinweise oder Erläuterungen zum Text enthalten.



### 7.4.3 Tabellen, Abbildungen und Formeln

Darstellungen werden unterteilt in Tabellen, Abbildungen und Formeln. In Tabellen (Tab.) werden Zahlen und Ziffern aufgelistet. Abbildungen (Abb.) sind Illustrationen, Karten, Grafiken sowie grafisch dargestellte Zahlen (Diagramme). Formeln sind entweder Gleichungen, die ein allgemein gültiges Gesetz ausdrücken, oder eine Kurzschreibweise, welche bspw. die Struktur einer chemischen Verbindung beschreibt. Das Tabellen-, Abbildungs- und Formelverzeichnis folgt nach dem Inhaltsverzeichnis der Arbeit.

#### 7.4.3.1 Tabellen

Kleine Tabellen sind im Text integriert und ergänzen diesen. Grössere Tabellen hemmen den Gedankenfluss und sind deshalb im Anhang unterzubringen. Hauptergebnisse können in kleinen Texttabellen festgehalten werden.

Die Tabelle muss auch ohne erläuternden Text verständlich sein. Daraus ergeben sich folgende Gestaltungsregeln:

- Die Tabellen werden in der Arbeit nummeriert. So kann im Text jederzeit auf bestimmte Tabellen Bezug genommen werden.
- Jede Tabelle muss einen Titel und eine Quellendeklaration haben; evtl. mit ergänzenden Angaben versehen.
- Die Achsen werden beschriftet.
- Die Angaben über die Dimensionen der einzelnen Zahlen müssen eindeutig sein. Haben alle Zahlen die gleiche Dimension, z.B. Milliarden Franken, ist es zweckmässig, die entsprechende Angabe im Titel oder unmittelbar unter dem Titel zu machen.

#### 7.4.3.2 Abbildungen

Komplexe Gedanken und Überlegungen können mit Abbildungen veranschaulicht werden. Folgende Gestaltungsregeln sind zu beachten:

- Auch Abbildungen werden nummeriert und betitelt; im Text muss auf diese Bezug genommen z.B. [siehe Abb.2], und sie müssen kommentiert werden.
- Die Beschriftung der Abbildung befindet sich gleich unterhalb der Abbildung.
- Es soll auf eine hohe Aussagekraft der Abbildungen geachtet werden.
- Es gelten die gleichen formalen Kriterien wie bei den Tabellen.
- Zu einer Karte gehören Massstab und Legende.

#### 7.4.3.3 Formeln

Formeln sind entweder Gleichungen, die ein allgemein gültiges Gesetz ausdrücken, oder eine fachspezifische Kurzschreibweise zur Visualisierung bestimmter Sachverhalte.

Folgende Gestaltungsregeln sind zu beachten:

- Auch Formeln werden nummeriert und betitelt; im Text muss auf diese Bezug genommen z.B. [siehe Formel 3], und sie müssen kommentiert werden.
- Die Beschriftung der Formel befindet sich gleich unterhalb der Abbildung.
- Es gelten die gleichen formalen Kriterien wie bei den Tabellen.

Die Beschriftung von Abbildungen, Tabellen und Formeln erfolgt automatisch mit Hilfe des entsprechenden Textverarbeitungsprogrammes. Die Nummerierung erfolgt je für sich fortlaufend in arabischen Zahlen.



## **8 Urheberrecht**

Bei der IDPA handelt es sich um ein bewertetes Arbeitserzeugnis, das während der Lehrzeit im Auftrag der Schule entsteht und somit rechtlich analog zu den Arbeitserzeugnissen in der Berufswelt zu qualifizieren ist. Alle Rechte an den im Rahmen der IDPA erstellten Leistungen (Code, schriftliche Arbeit etc.) gehören somit vollumfänglich der Kantonsschule Hottingen.